

Atividade 03 - EA614

Turma **A**

PROFESSOR: Levy Boccato

Caio Lima Albuquerque (RA: 288808)

24 de outubro de 2025

1 Introdução

Nesta atividade, serão analisados alguns filtros passa-baixas (FPBs) práticos (não-ideais) com o objetivo de analisar como eles se comportam nas bandas de passagem e de rejeição e na transição entre estas duas regiões. A análise será conduzida sob o domínio da frequência, considerando somente a magnitude da transformada de Fourier dos sinais e dos filtros.

2 Atividades

2.1 Filtro de Chebyshev

O primeiro filtro a ser estudado é o filtro de Chebyshev, com resposta em magnitude dada por:

$$|H_C(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 T_n^2\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)}}$$

Em que $T_n(\cdot)$ identifica o polinômio de Chebyshev do primeiro tipo e de ordem n , definido pela seguinte relação de recorrência:

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

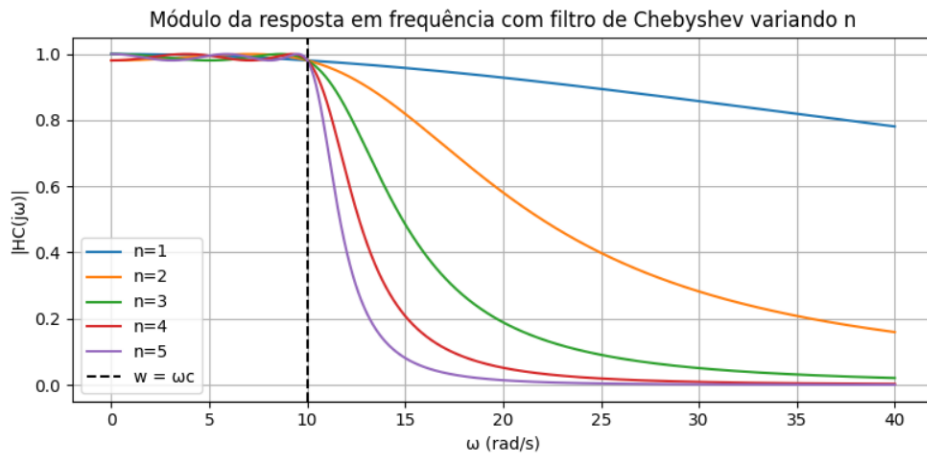
$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

ou, equivalentemente, pelas seguintes expressões:

$$T_n\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) = \cos\left(n \cdot \arccos\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)\right), 0 \leq \omega \leq \omega_c$$

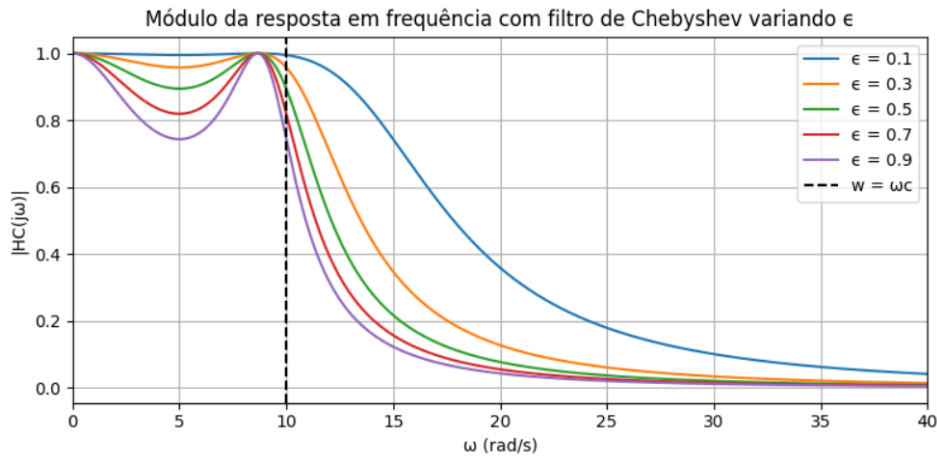
$$T_n\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) = \cosh\left(n \cdot \operatorname{arccosh}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)\right), \omega > \omega_c$$

(a) Analisando a aplicação desse filtro para $\omega_c = 10$ rad/s, $\epsilon = 0,2$ e para $n = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:



Ao aumentar a ordem n , a transição entre banda de passagem e de rejeição fica mais acentuada (visível pelo aumento da inclinação na borda). Além disso, é perceptível a aparição de oscilações na banda de passagem para $n \geq 2$, controlada por ϵ (aqui $\epsilon = 0.2$, oscilação moderada). Para ordens maiores a resposta na banda de rejeição também apresenta maior atenuação média.

(b) Ainda com $\omega_c = 10$ rad/s, agora analisando a aplicação desse filtro para $n = 3$ e variando ϵ com $\epsilon = \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$:



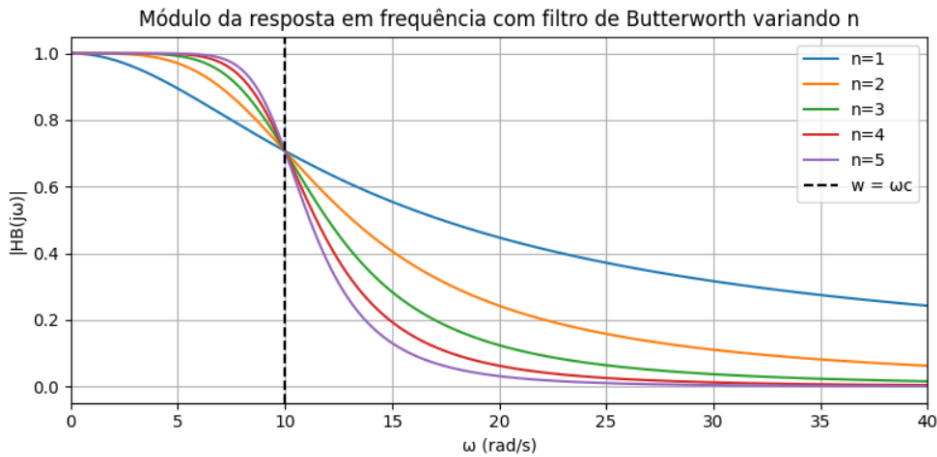
Aumentando ϵ a oscilação na banda de passagem aumenta (possuindo maior amplitude das oscilações antes de ω_c). Além disso, a forma da queda na região de transição muda: maiores valores de ϵ trazem mais ondulações e pequenas ressonâncias perto da frequência de corte.

2.2 Filtro de Butterworth

O segundo filtro a ser analisado é o filtro de Butterworth, que possui a seguinte magnitude de resposta em frequência:

$$|H_B(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^{2n}}}$$

(c) Analisando-se a resposta em magnitude com $\omega_c = 10$ para $n = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:



A resposta de Butterworth é monotônica e muito lisa na banda de passagem (praticamente sem oscilação). Ao aumentar n a transição se torna mais íngreme (melhor separação entre passagem e rejeição), mantendo a banda de passagem mais plana.

2.3 Filtragem de um pulso retangular

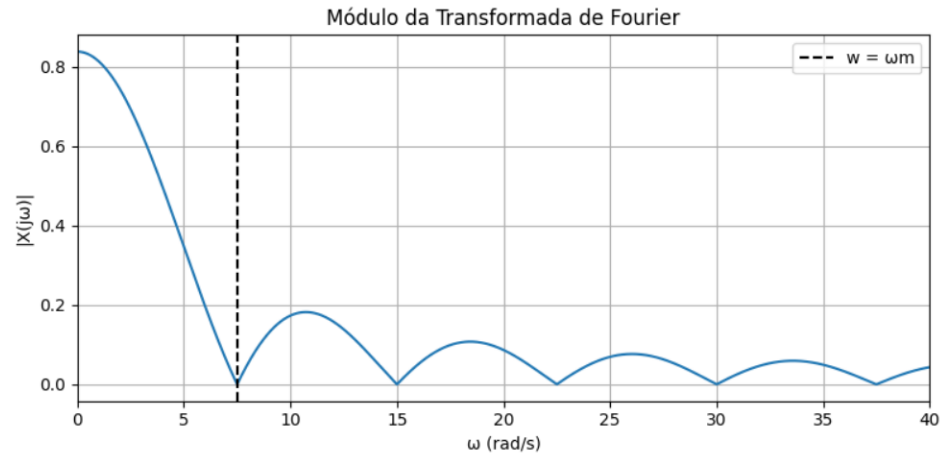
Para o sinal $x(t)$ correspondente ao pulso retangular, no domínio do tempo, cuja expressão é:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

(d) A transformada de Fourier $X(j\omega)$ do sinal $x(t) = \text{ret}_\tau(t)$, é dada por

$$X(j\omega) = \tau \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

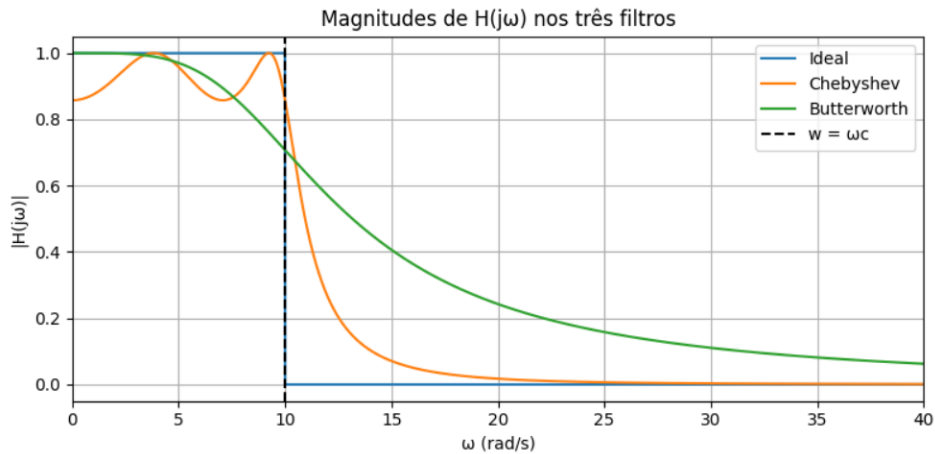
Para $\tau = \frac{2\pi}{\omega_m}$ e ω_m variando-se a frequência de 0 a 40 rad/s:



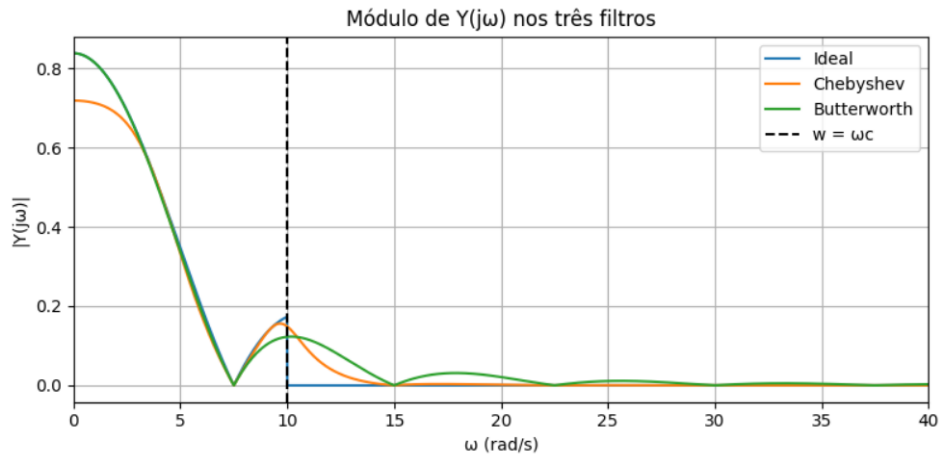
$|X(j\omega) = 0|$ ocorre quando $\frac{\omega\tau}{2} = k\pi \implies \omega = \frac{2\pi k}{\tau}, \tau = \frac{2\pi}{\omega_m} \implies \omega = k\omega_m$.

Com $\omega_m = 7.5$ rad/s, os zeros ocorrem em $\{0, 7.5, 15.0, 22.5, 30.0, 37.5\}$ dentro do intervalo.

(e) Considerando três FPB's: Ideal, Chebyshev e Butterworth, com respostas em frequência:



E com saídas do filtro:



Sobre $|H(j\omega)|$ o ideal tem corte abrupto, o de Chebyshev apresenta oscilações na banda de passagem e uma queda relativamente acentuada com ressonâncias possíveis perto da borda e o de Butterworth apresenta queda suave sem oscilação. Sobre $|Y(j\omega)| = |H(j\omega)||X(j\omega)|$ o filtro ideal preserva todas as componentes de X até 10 rad/s e elimina o restante, então $|Y_{ideal}(j\omega)|$ é idêntico ao $|X(j\omega)|$ para $\omega \leq 10$ e zero depois. O de Chebyshev pode deixar passar parcialmente componentes próximas a ω_c e até enfatizar ligeiramente certas frequências (devido às ressonâncias), alterando o espectro em torno da borda. O de Butterworth atenua progressivamente as componentes acima de ω_c , resultando numa saída mais suave e com menos “picos” próximos à borda do que o de Chebyshev.